MARBLOCK
Mármol | Granito | Cuarcitas

MANUAL DE USUARIO · WMS 2.0

Auxiliar de Almacén

Cómo registrar la salida de placas con el Escáner: una IF, varias IFs a la vez (Multi-IF), firmas, diferencias de confronta y qué hacer ante cada error.

Versión: octubre 2026 · Uso en celular

Contenido

1. Antes de empezar
2. Entrar al sistema
3. La pantalla del Escáner
4. Salida de una sola IF (paso a paso)
5. Firmas
6. Cuando la confronta encuentra diferencias
7. Modo Multi-IF (varias IFs con una sola firma)
8. Usar la cámara en lugar de la pistola
9. Mensajes y errores: qué significan y qué hacer
10. Glosario

1 Antes de empezar

Tu trabajo en el sistema es **registrar qué placas salen del almacén** para cada Instrucción de Fabricación (IF) y recoger las firmas. El sistema compara automáticamente lo que escaneas contra lo que pide NetSuite (eso se llama **confronta**).

Necesitas:

- Un **celular** con Chrome y conexión a internet.
- La **pistola lectora de QR** conectada al celular (es la forma recomendada). Si no hay pistola, se puede usar la cámara (ver sección 8).
- Tu **correo y contraseña** del WMS.
- Que estén presentes las personas que deben firmar: tú, el cliente (o quien recoge) y, si son muchas placas, el jefe de almacén y el gerente.

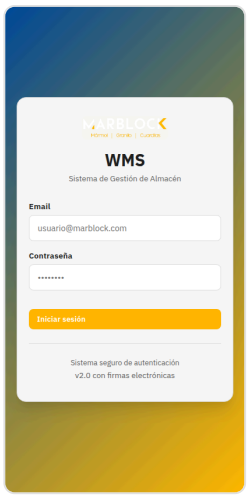
Regla de oro
Escanea *cada placa física* que sale, una por una. Si una placa no se escanea, el sistema la cuenta como faltante; si escaneas una placa que no va, la cuenta como sobrante.

2 Entrar al sistema

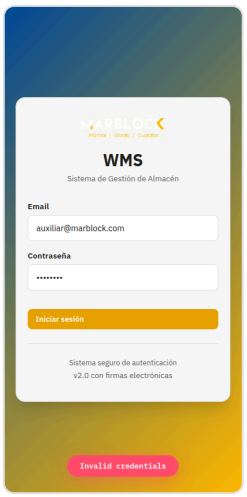
1. Abre Chrome en el celular y entra a la dirección del WMS que te dio sistemas.
2. Escribe tu **Email** y tu **Contraseña**.
3. Toca **Iniciar sesión**.

Al entrar verás el Escáner. Abajo aparece el aviso **“Se cargaron N IFs disponibles”**: son las IFs de tu sucursal que están listas para surtir.

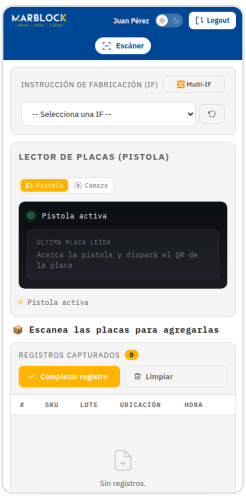
Errores al entrar
Invalid credentials: correo o contraseña incorrectos; revisa mayúsculas y vuelve a intentar.
User is inactive: tu usuario está desactivado; avisa a tu jefe o a sistemas.
User has no assigned role: tu usuario no tiene rol; avisa a sistemas.
Demasiados intentos de inicio de sesión...: fallaste 10 veces; espera 15 minutos.
Completa la verificación de seguridad: marca la casilla de verificación que aparece arriba del botón.



Pantalla de inicio de sesión.



Si el correo o la contraseña están mal aparece **Invalid credentials**.



Pantalla principal después de entrar.

3 La pantalla del Escáner

Parte	Para qué sirve
Encabezado azul	Tu nombre, el botón de tema claro/oscuro y **Logout** (cerrar sesión). Cierra sesión al terminar tu turno.
Instrucción de Fabricación (IF)	La lista para elegir la IF que vas a surtir. El botón ⟳ vuelve a consultar las IFs en NetSuite.
🔀 Multi-IF	Activa el modo para sacar **varias IFs juntas** con una sola ronda de firmas (sección 7).
Lector de placas	Elige **Pistola** (recomendado) o **Cámara**. El foco verde "Pistola activa" indica que el sistema está escuchando la pistola.
Última placa leída	Muestra en verde la última placa que entró bien (SKU · lote · ubicación) o en rojo si el código no sirvió.
Registros capturados	La lista de placas escaneadas, con un contador amarillo. Aquí están **Completar registro** (enviar) y **Limpiar** (borrar todo).

La tabla se desliza
En el celular la tabla de registros es más ancha que la pantalla: **desliza con el dedo hacia la izquierda** sobre la tabla para ver la hora y el botón ✕ que borra una placa.

4 Salida de una sola IF (paso a paso)

4.1 Elegir la IF

1. Toca la lista **-- Selecciona una IF --**.
2. Elige la IF que te indicaron. Cada opción muestra la IF y su documento de origen, por ejemplo `IF20101 (SO15501)`.
3. Debajo aparece una etiqueta amarilla con la IF elegida. La ✕ de esa etiqueta quita la selección.

> **¿No aparece tu IF?**
> Toca ⟳ para recargar. Solo se muestran las IFs de tu sucursal (incluye sus outlets y las ubicaciones compartidas como TEMPORAL o PROYECTOS). Si sigue sin aparecer, puede que aún no esté liberada en NetSuite: avisa a tu jefe.



IF seleccionada: aparece la etiqueta amarilla "✓ IF20101".

4.2 Escanear las placas

1. Verifica que esté seleccionado **Pistola** y que el foco diga **Pistola activa**.
2. Apunta la pistola al QR de la etiqueta de la placa y dispara. No necesitas tocar ningún campo antes.
3. Escucharás/verás la confirmación: aviso verde abajo y la placa en **Última placa leída**.
4. Repite con cada placa. El contador de **Registros capturados** sube con cada lectura.

El QR de cada placa trae tres datos separados por espacio: `SKU LOTE UBICACIÓN`, por ejemplo `030LTH 12572-3.16X1.96 GDL`. El lote incluye las medidas de la placa (3.16 × 1.96 m).

> **"QR no reconocido (formato inválido)"**
> El código leído no tiene los tres datos. Pasa cuando se lee un código que no es de placa, una etiqueta dañada o a medias. Vuelve a escanear; si sigue fallando, la etiqueta debe reimprimirse (avisa a tu jefe).

> **Si escaneas la misma placa dos veces seguidas**
> Durante 3 segundos el sistema ignora la misma lectura repetida (evita dobles disparos). Si de verdad son dos placas iguales (mismo SKU y lote), espera un par de segundos entre una y otra.



Placa leída correctamente (aviso verde).



Cinco placas capturadas. La más reciente queda arriba.



Código no válido: la última lectura sale en rojo y no se agrega a la tabla.

4.3 Corregir: borrar una placa

1. Desliza la tabla hacia la izquierda hasta ver la columna con ✕.
2. Toca la ✕ de la placa equivocada. Se quita de la lista.

El botón **Limpiar** borra *todas* las placas (pide confirmación). Úsalo solo si vas a empezar de cero.



Tabla deslizada: a la derecha está la ✕ para borrar cada placa.

4.4 Completar el registro

1. Cuando hayas escaneado todas las placas, toca **Completar registro**.
2. El botón cambia a *"Validando confronta..."*: el sistema compara tus placas contra lo que pide la IF en NetSuite.
3. Si todo coincide verás **"✓ Confronta validada correctamente"** y la ventana **Confirmar salida de placas** con el número de placas y la IF.
4. Toca **Confirmar** para pasar a las firmas (o **Cancelar** para regresar y seguir escaneando).

Si la confronta encuentra diferencias, en lugar de esta ventana aparece **Diferencias en Confronta**: ve a la sección 6.



Confirmación: "Se registrarán 5 placas para la IF20101 (SO15501)".

5 Firmas

Las firmas se piden una tras otra en la misma ventana. Cuántas se piden depende del **número de placas** de la salida:

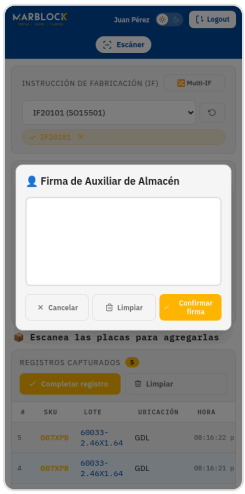
Placas en la salida	Firmas que se piden (en este orden)
1 a 3	👤 Auxiliar de Almacén → 🏢 Cliente
4 a 10	👤 Auxiliar → 🏢 Cliente → 👔 Jefe de Almacén
11 o más	👤 Auxiliar → 🏢 Cliente → 👔 Jefe de Almacén → 📊 Gerente

Estas firmas son de las personas presentes en la salida; no importa quién inició sesión en el celular.

1. Lee el título de la ventana: dice **de quién** es la firma (ej. "Firma de Auxiliar de Almacén").
2. Entrega el celular a esa persona para que firme con el dedo dentro del recuadro blanco.
3. Si se equivoca, toca **Limpiar** y vuelve a firmar.
4. Toca **Confirmar firma**. La ventana pasa sola a la siguiente firma.
5. Al confirmar la última firma, el sistema envía todo automáticamente.

> **“Por favor traza tu firma”**
> Se tocó **Confirmar firma** con el recuadro vacío. Firma dentro del recuadro y vuelve a confirmar.

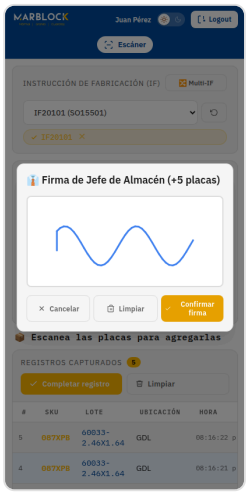
Cancelar en la ventana de firma detiene todo (“Captura de firmas cancelada”). Tus placas **no se pierden**: vuelve a tocar **Completar registro** cuando estén las personas para firmar; se piden todas las firmas de nuevo.



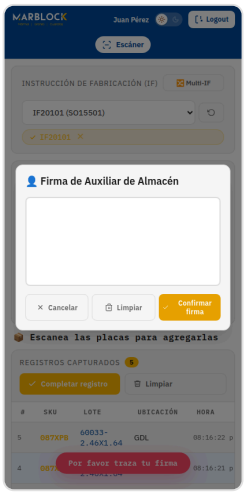
Primera firma: Auxiliar de Almacén.



Firma del cliente trazada.



Con más de 3 placas se pide la firma del Jefe de Almacén.



Intento de confirmar sin firmar.

5.1 Envío terminado

Al terminar verás **“✓ Se guardaron N registros en NetSuite”** y después **“✓ Enviado al sistema (N items)”**. La tabla queda vacía, la IF se desmarca y en NetSuite la IF queda como *enviada* con las firmas adjuntas.

> **Botón “Completar registro” en gris después de enviar**
> Es normal: evita que se envíe dos veces lo mismo. Se vuelve a activar en cuanto escaneas la siguiente placa.



Envío correcto: tabla vacía y aviso verde.

6 Cuando la confronta encuentra diferencias

Si lo escaneado no coincide con la IF, aparece la ventana ⚠️ **Diferencias en Confronta** con una tarjeta roja por cada problema (lote, SKU y qué pasa).



Ejemplo: falta 1 placa del lote 88120 y se escaneó un lote que no pertenece a la IF.

6.1 Qué significa cada mensaje

Mensaje en la tarjeta	Qué significa	Qué hacer normalmente
Placas faltantes: escaneadas X, esperadas Y (-N)	De ese lote la IF pide más placas de las que escaneaste.	Busca la(s) placa(s) que faltan en rack/andén y escanéalas. Si de verdad no hay, pide autorización.
Placas sobrantes: escaneadas X, esperadas Y (+N)	Escaneaste más placas de ese lote de las que pide la IF.	Retira la placa extra de la tarima y bórrala con ✕ (o revisa si la escaneaste dos veces).
Lote NO pertenece a esta IF	Ese SKU/lote no está en la IF (placa “huérfana”). Si es el mismo SKU con otro lote, es un **lote cruzado**.	Revisa la etiqueta: probablemente tomaste otra placa. Retírala y borra la lectura; escanea la placa correcta.
Línea requerida sin escanear (esperadas: N)	Hay un artículo de la IF del que no escaneaste ninguna placa.	Surte y escanea esa línea completa.
Otro texto (ej. ubicación, media placa)	Placa escaneada en una ubicación distinta a la esperada, o la IF pide media placa y se escaneó completa.	Consulta a tu jefe antes de continuar.

6.2 Opción A: Cancelar y corregir (lo recomendado)

1. Toca **Cancelar**.
2. Las placas con problema quedan **marcadas en rojo** en la tabla.
3. Corrige: retira/borra las equivocadas y escanea las que faltan.
4. Vuelve a tocar **Completar registro**.

> **Las líneas que faltan no se ven en rojo**
> Si el problema es una placa o línea que *no* escaneaste, no hay fila que marcar: revisa la tarjeta “Placas faltantes” o “Línea requerida sin escanear”.



Placas con error resaltadas en rojo para corregirlas.

6.3 Opción B: Solicitar autorización con PIN

Si la diferencia es correcta (por ejemplo, el cliente acepta menos placas), el **Jefe de Almacén de tu sucursal** (o un Líder) puede autorizar la salida tal como está:

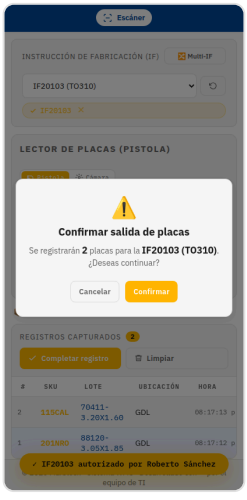
1. Toca **Solicitar autorización**.
2. Entrega el celular al jefe para que escriba su **PIN** (4 a 6 números). Tú no debes conocerlo.
3. El jefe toca **Autorizar y continuar**.
4. Si el PIN es correcto verás “✓ IF... autorizado por (nombre)” y continúa la confirmación y las firmas como en la sección 5.

> **La autorización queda registrada**
> Cada autorización guarda quién la dio, para qué IF y las diferencias. Esos errores le aparecen después al jefe en el Gestor de Casos para justificarlos. Autorizar no borra el error.

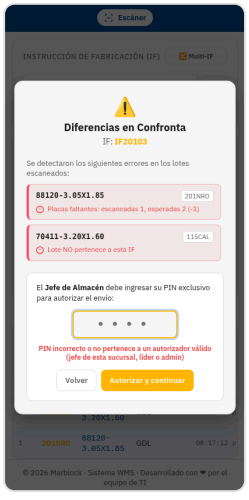
Volver regresa a los botones Solicitar autorización / Cancelar sin autorizar.



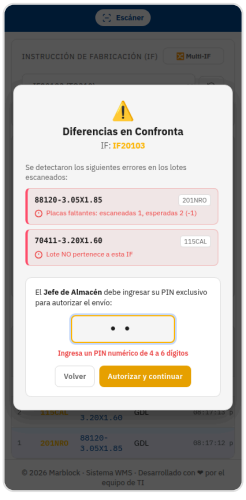
El jefe escribe su PIN.



Autorizado: sigue la confirmación de salida.



PIN incorrecto o de alguien sin permiso para tu sucursal.



PIN con menos de 4 dígitos.

7 Modo Multi-IF (varias IFs con una sola firma)

Úsalo cuando **un mismo cliente o camión se lleva varias IFs**. En lugar de hacer una salida (y una ronda de firmas) por cada IF, escaneas todas las placas juntas y el sistema decide a qué IF va cada una. Al final se firma **una sola vez** para todo el grupo.

7.1 Activar el modo y elegir las IFs

1. Con la tabla vacía, toca 🔀 **Multi-IF** (queda resaltado en amarillo). La lista de IFs cambia a casillas.
2. Marca las IFs que forman el grupo. **El orden en que las marcas importa**: cuando una placa sirve para varias IFs, se llena primero la que marcaste primero.
3. Puedes agregar o quitar IFs del grupo en cualquier momento antes de completar.



Modo Multi-IF activo: lista con casillas.



Grupo de 3 IFs seleccionado.

7.2 Escanear libremente

Escanea las placas en cualquier orden. Cada placa se asigna sola a una IF del grupo con estas reglas:

1. Se busca qué IFs piden ese **SKU + lote**. Si solo una lo pide, va a esa.
2. Si varias lo piden, se desempata por la **ubicación** del QR (la que coincide exactamente gana).
3. Si sigue empatado, va a la primera IF (en orden de selección) a la que **todavía le falten** placas de ese lote.
4. Si ninguna IF la pide, o todas ya están completas, queda en ⚠️ **Pendientes de asignar**.

Una placa ya asignada **no se mueve sola** después; solo cambia si tú la mueves.

La tabla se agrupa por IF. Cada grupo muestra:

- 📦 la IF, su ubicación y el total **escaneadas/esperadas** (ej. `3/5 placas`).
- Un chip por línea con **SKU/lote escaneadas/esperadas**: `030LTH/12572… 3/3` en verde = línea completa; `087XPB/60033… 0/2` en ámbar = faltan placas; `030LTH/12572… 4/3` en rojo = sobran placas (revisa y mueve o borra la de más).



5 placas del mismo lote: 3 llenaron la IF20101 (la primera marcada) y las 2 siguientes pasaron a la IF20102.



Grupo IF20101 completo: 5/5 y chips en verde.



Grupo IF20102.

7.3 Pendientes de asignar

Al final de la tabla está el grupo ⚠️ **Pendientes de asignar**. Ahí caen:

- Placas cuyo SKU/lote **no está en ninguna IF** del grupo (huérfanas).
- Placas **de más** (todas las IFs que piden ese lote ya están completas).
- Placas de una IF que **quitaste del grupo**.

Para resolver cada pendiente desliza la tabla a la izquierda y:

- **Moverla a una IF**: en el selector de la fila elige la IF correcta. (También sirve para corregir una placa mal asignada; elegir *Pendiente* la regresa a pendientes.)
- **Borrarla** con ✕ si no debe salir (y regresa la placa física a su lugar).

> **"Hay N placa(s) pendientes de asignar a una IF"**
> No puedes completar mientras haya pendientes. Asigna o borra cada una y vuelve a tocar Completar registro.

> **Quitar una IF del grupo**
> Si desmarcas una IF que ya tiene placas, el sistema pregunta: *"Quitar IF... dejará N placa(s) como Pendientes de asignar. ¿Continuar?"*. Si aceptas, esas placas pasan a Pendientes. Salir del modo Multi-IF con placas escaneadas conserva las placas pero pierde la agrupación.



2 placas pendientes: una huérfana (330BLM) y una excedente (030LTH).



Deslizando la tabla: selector de IF y ✕ en cada placa.



La placa de más se movió a IF20101: su chip queda en rojo (4/3) para avisar que esa IF lleva una placa de más.



Intento de completar con pendientes.



Resuelto: “Sin pendientes 👍”.

7.4 Completar el grupo: confronta IF por IF

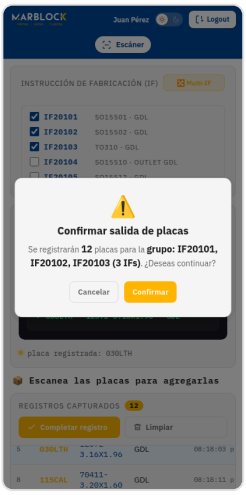
1. Toca **Completar registro**. El botón muestra “Validando confronta (3 IFs)...”.
2. El sistema revisa **cada IF por separado**. Las que coinciden pasan solas.
3. Si alguna IF tiene diferencias, aparece su ventana de **Diferencias en Confronta** indicando cuál es: **“IF20101 (IF 1 de 2)”**.
4. Para cada IF con diferencias: **Cancelar** (se marcan en rojo solo las placas de esa IF para corregir) o **Solicitar autorización** con el PIN del jefe. El PIN autoriza **solo esa IF**; luego aparece la siguiente de la lista.
5. Cuando todas estén validadas o autorizadas, aparece la confirmación del grupo: *“Se registrarán 12 placas para la grupo: IF20101, IF20102, IF20103 (3 IFs)”*.



Primera IF con diferencias (IF 1 de 2).



Tras autorizar la primera, sigue la IF 2 de 2.



Confirmación del grupo completo.

7.5 Una sola ronda de firmas

Las firmas se piden **una sola vez para todo el grupo**, y la cantidad de firmas se calcula con el **total de placas del grupo** (no por IF). En el ejemplo son 12 placas, así que se piden 4 firmas: auxiliar, cliente, jefe y gerente. Esas mismas firmas se adjuntan a cada IF del grupo en NetSuite.



Firma del jefe (+12 placas).



Más de 10 placas: también firma el gerente.

7.6 Resultado del envío y reintento

El grupo se envía **IF por IF**. Si todas salen bien verás "✓ Grupo enviado: N IF(s) en NetSuite" y todo se limpia.

Si alguna falla (por ejemplo, NetSuite no respondió), aparece el 📤 **Resumen de envío**:

- ✅ las IFs enviadas (sus placas ya salieron de la tabla);
- ❌ las que fallaron, con el motivo y el botón **Reintentar**.

1. Toca **Reintentar** en la IF fallida. Se reenvía solo esa IF con las mismas firmas; **no hay que volver a firmar**.
2. Si funciona verás "✓ IF... enviada". Cuando ya no quedan fallidas, la pantalla se limpia sola.
3. Si cierras el resumen, las placas de la IF fallida siguen en la tabla. **No las borres**: avisa a tu jefe.

> **Importante**
> Mientras el resumen tenga una IF con ❌, esa IF **no** salió en NetSuite. No salgas de la pantalla ni cierres sesión hasta reintentarla con éxito o avisar a tu jefe.



2 IFs enviadas, 1 con error y botón Reintentar.



Reintento correcto: "✓ IF20102 enviada".



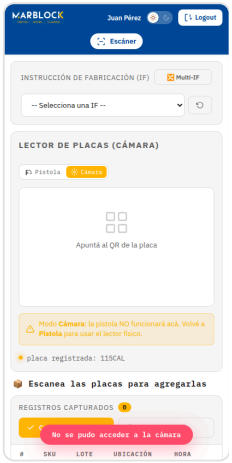
Tras cerrar el resumen: la IF que falló conserva sus placas; las enviadas quedan en 0.

8 Usar la cámara en lugar de la pistola

Solo si la pistola no funciona:

1. Toca **Cámara** en el lector de placas.
2. Acepta el permiso de cámara que pide Chrome.
3. Apunta la cámara trasera al QR de la placa hasta que se lea.
4. Al terminar, regresa a **Pistola**.

“No se pudo acceder a la cámara”
Chrome no tiene permiso o la cámara está ocupada por otra app. Da permiso de cámara al sitio (candado junto a la dirección → Permisos → Cámara) y vuelve a tocar Cámara. “No se pudo cargar la librería de cámara” indica falta de internet.



Modo cámara. El aviso amarillo recuerda que la pistola NO funciona en este modo.

9 Mensajes y errores: qué significan y qué hacer

Mensaje	Significa	Qué hacer
Se cargaron N IFs disponibles	Todo bien: lista de IFs actualizada.	Nada.
Error al cargar IFs…	No se pudo consultar NetSuite.	Revisa internet y toca ⟳. Si persiste, avisa a sistemas.
QR no reconocido (formato inválido)	El código no es de placa o está incompleto.	Reescanea; si falla, reimprimir etiqueta.
Escanea al menos una placa antes de completar el registro	Tabla vacía.	Escanea las placas.
Selecciona una IF antes de completar el registro	No elegiste IF (modo normal).	Elige la IF en la lista.
Selecciona al menos una IF del grupo	Multi-IF sin IFs marcadas.	Marca las IFs del grupo.
Hay N placa(s) pendientes de asignar a una IF	Multi-IF con placas sin IF.	Muévelas a una IF o bórralas (7.3).
Error cargando líneas esperadas…	No se pudo leer qué pide cada IF del grupo.	Desmarca y vuelve a marcar la IF; revisa internet.
Placas con error resaltadas en rojo…	Cancelaste la ventana de diferencias.	Corrige y vuelve a completar.
⚠️ No se encontraron líneas esperadas para la IF… en NetSuite	La IF no existe, se canceló o cambió en NetSuite.	No continúes. Avisa a tu jefe.
Error de conexión al validar confronta…	Se perdió internet a medio proceso.	Revisa la señal y toca Completar registro otra vez. Tus placas siguen en la tabla.
Ingresa un PIN numérico de 4 a 6 dígitos	PIN muy corto o largo.	Que el jefe lo escriba completo.
PIN incorrecto o no pertenece a un autorizador válido…	PIN mal escrito o de alguien sin permiso en tu sucursal.	Que el jefe de tu sucursal o un líder lo intente de nuevo.
Error de conexión al validar PIN	Sin internet.	Reintenta con señal.

Por favor traza tu firma	Firma vacía.	Firmar en el recuadro.
Captura de firmas cancelada	Se tocó Cancelar en las firmas.	Completar registro de nuevo cuando estén los firmantes.
Error al enviar: …	NetSuite no recibió la salida (una IF).	Las placas siguen en la tabla. Reintenta con Completar registro; si vuelve a fallar, avisa a sistemas.
N IF(s) enviadas · M fallaron	Multi-IF: envío parcial.	Usa Reintentar en el resumen (7.6).
Error al enviar — descargando local	El respaldo no llegó; el celular descargó un archivo .json.	No borres el archivo; avisa a sistemas.
Ya fue enviado. Limpia la tabla para nuevos registros.	Intento de reenviar lo mismo.	Escanea la siguiente salida.
Sesión expirada. Por favor inicia sesión nuevamente.	La sesión dura 24 horas.	Vuelve a entrar.

> **Ventanas de "¿Continuar?"**
> El sistema pregunta antes de acciones que afectan tus placas: cambiar de IF con placas escaneadas (esas placas no se enviarán con la nueva IF), recargar IFs, limpiar la tabla, quitar una IF del grupo o salir de Multi-IF. Lee el mensaje antes de aceptar.

10 Glosario

IF (Instrucción de Fabricación / Item Fulfillment)
La orden de NetSuite que dice qué placas deben salir. Ej. `IF20101`.

SO / TO
Documento de origen de la IF: orden de venta (SO) u orden de transferencia (TO).

SKU
Código del material (ej. `030LTH`).

Lote
Número de lote con las medidas de la placa en metros (ej. `12572-3.16X1.96` = 3.16 × 1.96 m).

Ubicación
Almacén donde está la placa (GDL, MEX, MTY, OUTLET GDL, TEMPORAL…).

Confronta
Comparación automática entre lo escaneado y lo que pide la IF.

Placa huérfana
Placa escaneada que no pertenece a la IF.

Lote cruzado
Se entregó el mismo material (mismo SKU) pero de otro lote.

Media placa
La IF pide una fracción de placa y se escaneó una placa completa (falta re-etiquetar).

PIN
Clave numérica personal del jefe/líder para autorizar diferencias.

Multi-IF
Modo para sacar varias IFs juntas con una sola ronda de firmas.

Pendientes de asignar
Placas del modo Multi-IF que todavía no tienen IF.